

Caso 4 – Anexo – Analítica

TransporCOL cuenta un sistema de rastreo de paquetes. Los clientes pueden usar este servicio para consultar en tiempo real el estado de sus envíos a través del portal web de la compañía. Este servicio se conoce como "servicio de rastreo de paquetes" y es considerado el servicio crítico de cara a los clientes de TransporCOL.

Actividad 1: Pruebas de Carga y Dimensionamiento de Infraestructura

TransporCOL ha compartido un entorno Sandbox que replica la infraestructura actual del servicio de rastreo de paquetes. Este entorno le permitirá realizar pruebas de carga para evaluar el rendimiento del sistema y cumplir con los siguientes objetivos:

1. **Evaluar el rendimiento actual:** Debe determinar cuántas peticiones concurrentes puede manejar el sistema manteniendo un tiempo de respuesta inferior a 2 segundos en el 95% de los casos.
2. **Proyectar necesidades del servicio:** Debe realizar una regresión lineal para determinar el número de instancias necesarias del sistema para procesar 22500 peticiones diarias, suponiendo condiciones de linealidad (en este punto también debe justificar si este tipo de regresión es óptima para proyectar la infraestructura ante un posible incremento de la carga).

Nota: En el documento de entrega asegúrese de especificar: indicadores de interés, tipo de tablas obtenidas, gráficas claras que faciliten la toma de decisiones y conclusiones del análisis.

El endpoint del servicio al cual debe realizar las pruebas de carga es el siguiente:

`/packages/{package_id}/track`

Para ejecutar las pruebas de carga, siga los siguientes pasos:

1. Conectarse a la máquina virtual

A su correo le llegó las credenciales de acceso (usuario, contraseña y dirección IP). Para conectarse a la máquina virtual entregada, abra una terminal bash y ejecute el siguiente comando (debe reemplazar <usuario> y <dirección_ip> por las de su máquina):

`ssh <usuario>@<dirección_ip>`

2. Levantar el servicio

Para ejecutar las pruebas de carga primero debe levantar el contenedor que contiene el endpoint y exponer el servicio con el puerto 8000. Ejecute los siguientes comandos para desplegar el servicio:

`cd ~/CAS04_20252_MV/tracking_service`

```
sudo ./deploy_service.sh
```

Para verificar que el servicio se haya desplegado correctamente, ejecute el siguiente comando:

```
curl http://localhost:8000/packages/123/track
```

Debería poder observar el resultado de esa petición, específicamente el rastreo del paquete con id 123.

3. Ejecutar una prueba de carga

Una vez tenga el servicio activo, ya puede comenzar a ejecutar las pruebas de carga. Para ello, debe ejecutar un script que hará la prueba de carga. El script le pedirá el número de usuarios concurrentes y el id del paquete que quiere rastrear (por simplicidad puede colocar cualquier id aleatorio de un paquete):

```
cd ~/CAS04_20252_MV/jmeter_test
```

```
./run_test.sh
```

Los resultados de la prueba de carga se guardan en formato .csv. Debe revisar los mensajes finales del comando anterior para poder descargar esos archivos en su computador local y analizarlos posteriormente.

Nota: recuerde que debe realizar varias pruebas de carga con diferentes número de usuarios para determinar el número máximo de usuarios concurrentes que el sistema soporta antes de superar el límite de tiempo de respuesta de 2 segundos.

Actividad 2: Estimación de Costos en la Nube

TransporCOL ha proporcionado las especificaciones técnicas de la máquina que ejecuta el servicio de rastreo de paquetes:

- **Procesador:** 2 núcleos (vCPUs)
- **RAM:** 2 GB
- **Sistema Operativo:** Ubuntu 24 Server
- **Disco Duro:** 45 GB

Teniendo esto en cuenta y con base en la infraestructura que determinó como necesaria en la Actividad 1, realice una estimación de costos para desplegar dicha infraestructura en los siguientes proveedores de servicios en la nube:

- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform (GCP)

En particular, debe calcular el costo mensual del despliegue en cada plataforma, comparar las características y servicios que ofrece cada proveedor para estas especificaciones, y describir las ventajas y desventajas de cada opción desde el punto de vista económico.

Nota: Este es un ejercicio de estimación de precios basado en las calculadoras y herramientas de cotización de cada proveedor. No es necesario crear cuentas ni realizar despliegues reales en las plataformas. En su respuesta debe incluir las referencias de las fuentes que usó para realizar las estimaciones.

Actividad 3: Análisis de Servicios Serverless en AWS

Revise las siguientes referencias sobre servicios en la nube de AWS:

- https://docs.aws.amazon.com/es_es/whitepapers/latest/security-overview-aws-lambda/benefits-of-lambda.html
- <https://aws.amazon.com/es/fargate/>

A partir de la información encontrada en los enlaces, determine las ventajas y desventajas que tendría el uso de Lambda o Fargates como infraestructura para el despliegue del servicio de rastreo de paquetes.

A partir de la información encontrada en los enlaces anteriores, analice el uso de AWS Lambda o AWS Fargate como infraestructura para el despliegue del servicio de rastreo de paquetes y responda las siguientes preguntas (evite respuestas genéricas; considere el contexto específico del caso):

1. ¿Sería una buena idea utilizar funciones Lambda o un Fargate para este servicio?
2. Determine cuál de las dos soluciones utilizaría, o si mantendría el servicio tal como está en la actualidad.
3. En caso de que decida realizar una migración, ¿qué aspectos debería tener en cuenta para migrar el servicio a la infraestructura elegida?